1차 기획발표 피드백 정리 (10/14)

Oct 14, 2026 · @k.sh.

요약

10/14 검토에서 받은 피드백은 23건이고, 7개 필드로 나뉘다. 슬라이드 손질(A·B·C·E)은 1차 기획발표 Oct 16, 2026 전에, 공정흐름 심화(F)는 팀 프로젝트 시작 Oct 27, 2026 전에 끝내는 것으로 잡았다. 담당은 역할 기준이며 사람 배정은 팀이 정한다.

필드	건수	내용	담당 역할	기한(제안)
A 발표 스크립트·전달	3	청중 기준 재작성, 진행 상태는 말로, 조립 모델링 언급	총괄·문서	Oct 16, 2026
B 근거·시각자료	3	기사·STEP 근거 삽입, 인포그래픽 교체, 강조 폰트	문서·데이터	Oct 16, 2026
C 슬라이드 구조	4	중복 4장, 삭제 3장, 해석 결과값 제외, 해석 기획 통합	문서·총괄	Oct 16, 2026
D 설계 결정	3	로봇 종류, EOAT 목록(볼트 체결 툴 필수), 해석 3가지 범위	모델링·레이아웃·시뮬레이션	로봇·해석 Oct 16, 2026, EOAT Oct 27, 2026
E 일정·산출물	1	간트차트에 1차 최종(11/17) 기준 반영	총괄	Oct 16, 2026
F 공정흐름 심화	8	자재 투입, AMR 역할, 서브조립, 출구	레이아웃·시뮬레이션	Oct 27, 2026
G DELMIA 대비	1	경로 방향성, 정해진 경로로만 이동	시뮬레이션	Oct 26, 2026 (DELMIA 강의 종료)

팀이 먼저 정할 것 (Oct 15, 2026 팀 회의 제안):

- [ ] 로봇 종류: 산업용 / 협동 / 혼합 (D-1)
- [ ] 해석 3가지의 범위와 이름, 한 장으로 합칠지 (D-3)
- [ ] 공정 1 투입: 자재 선적재 vs AMR 반입 (F-2)
- [ ] 검사 후 출구: 아웃존 vs AMR 회수, 액추에이터 조립 포함 여부 (F-5)
- [ ] 서브조립 라인 위치와 서브 컨베이어 유지 여부 (F-6, F-7)
- [ ] 투입 AMR의 추가 역할 (F-8)
- [ ] 이미지로 바꿀 인포그래픽 슬라이드 목록 (B-2, 피드백에 미기입)

A. 발표 스크립트와 전달 방식

스크립트는 이 분야를 처음 듣는 사람이 따라올 수 있게 다시 쓴다. 모델링 진행 상태(54p)와 조립 모델링(40~42p)은 슬라이드가 아니라 발표자가 말로 전한다.

번호	피드백	해당 슬라이드	조치
A-1	청중을 해당 지식이 전무한 사람으로 보고 스크립트 작성	전체 대본	용어가 처음 나올 때 한 줄로 풀어 말한다. 숫자는 비교 대상과 함께 말한다. 섹션 첫 문장은 '이 장이 왜 있는가'로 시작한다. 섹션 04·해석 대본(10/13 작성)을 이 기준으로 전면 수정
A-2	모델링 진행 상태(54p)는 슬라이드 내용보다 발표자가 직접 설명	54p 설계 표현 범위 (현재 51p)	표는 빼고 3DEXPERIENCE 화면 캡처 1~2장만 남긴다. 어디까지 그렸고 무엇이 남았는지는 발표자가 숫자 두 개(완료 부품 수, 남은 부품 수)로 말한다
A-3	조립 모델링(40~42p)은 스크립트 상으로 언급	40~42p	대표 화면 한 장만 남기거나 본편에서 난다. 대본에 "부품 묶음과 조립 순서는 모델링으로 확인했다" 한 문장을 넣는다

대본을 고칠 때 지킬 기준:

- 계획 장은 "할 것이다"보다 "왜 이것을 고릅는가"를 말한다. 청중은 목록보다 이유를 기억한다.

B. 근거와 시각자료 보강

근거는 각주가 아니라 화면에 보여야 한다. 창원 기사는 캡처로, STEP 파일은 3DEXPERIENCE 화면으로 넣고, 강조 장은 글자를 키운다.

번호	피드백	해당 슬라이드	조치
B-1	근거 내용이 발표자료에 보여야 함. STEP 파일, 현행 공정 근거인 창원 기사가 캐프션으로만 있음	현행 공정 근거 장(03 섹션), 모델 선정 장(31p), 시장분석(30p)	기사는 휴대폰 화면으로 캡처해 넣는다. 언론사 로고·날짜를 남기고, 핵심 한 문장만 형광펜으로 칠한다. 그 문장에서 나온 수치는 칸 맨 위에 크게 둔다. STEP 파일은 3DEXPERIENCE에 열어 둔 화면 캡처와 파일 출처(제조사·모델명·내려받은 날짜)를 함께 넣는다
B-2	인포그래픽으로 때운 슬라이드를 청중 친화적으로. 이미지를 넣을 장은 피드백에 미기입	후보: 39p 레이아웃·AMR, 40p 컨베이어 채택안, 44p 공정 플로우, 49p 해석 기획(아이콘·도형만 있는 장)	팀이 대상 장을 확정한다. 넣을 이미지 후보: AMR 실물 사진, 컨베이어 조립 라인 사진, 서보프레스·너트러너 사진, 3DEXPERIENCE 레이아웃 화면. 사진마다 출처를 각주에 적는다
B-3	내용을 강조할 슬라이드는 폰트를 키운다	시장분석(30p), 채택안(40p), 해석 기획 통합 장	기준: 본문 28px 이상, 핵심 숫자 72px 이상, 한 장에 강조는 하나. 현재 덱 본문 26px과 키커 24px는 뒷줄에서 읽히지 않는다

기사 캡처 배치 기준(30p 기준, 가로 3칸 유지):

- 캡처는 휴대폰 화면으로 한다. PC 화면 캡처는 3칸에 넣으면 글자가 12px로 줄어 읽히지 않는다.
- 한 칸은 위에서 아래로 '큰 수치 → 한 줄 뜻 → 기사 캡처' 순서다. 세 칸의 캡처 높이는 같게 맞춘다.
- 형광펜 색은 큰 수치 색(파랑 #1976d2 계열)과 맞춘다. 어느 문장에서 어느 숫자가 나왔는지 설명 없이 연결된다.
- 각주 끝의 예전 번호("필수 3 · 04")는 지운다. 캐프션 출처는 캡처 안 로고가 대신한다.

C. 슬라이드 구조 (중복·삭제·이동)

중복 4장과 삭제 권고 3장을 정리하면 본편이 6장 줄고, 해석 기획은 한 장으로 모인다. 슬라이드 번호는 검토 시점 덱 기준이고, 현재 덱과의 대조는 부록에 있다.

슬라이드	제목	지적	조치
39p	레이아웃 · AMR 역할	44p와 내용 중복	44p와 합쳐 공정 흐름도 한 장으로 만든다. AMR이 공급하는 장면은 흐름도 안에 넣는다 (F-4)

슬라이드	제목	지적	조치
44p	공정 플로우	39p와 중복. 공정 플로우에 맞게 수정해 섹션 앞쪽에 배치	10/14 작성한 흐름도로 교체한다 (01~09 스테이션, 판정 4개, AMR·서브 투입 표기). 04 섹션 앞(37~38p 뒤)으로 옮긴다
47p · 48p	05 섹션 두 장	내용 중복	한 장으로 합친다. 빠지는 내용은 대본으로 옮긴다
43p	스테이션별 합격 판정 기준	삭제 권고	본편에서 뺀다. 판정 내용은 흐름도의 판정 마름모 4개와 대본이 맡는다. 질문 대비용으로 Q&A 뒤에 보관한다
55p (현재 52p)	시뮬레이션 표현 범위	삭제 권고	본편에서 뺀다. 필수 구현 범위는 54p 발표자 멘트에 한 문장으로 넣는다
58p (현재 55p)	일정 관리 계획	삭제 권고. 피드백에는 59p로 적혀 있으나 제목 기준으로 58p	본편에서 뺀다. 주간 점검 원칙은 간트차트 장(57p) 각주 한 줄로 남긴다
49p · 50p · 53p	해석 대상과 선정 기준 · 해석 ① · 체결 조건과 EOAT 파지 여유	해석 결과값 제외. 해석 기획을 하나로 취합하거나 어떤 해석을 할 것인지 명확히	한 장 '해석 기획 — 3가지 해석'으로 통합한다 (D-3 표 기준). 581 N, 225 MPa 같은 결과 수치는 모두 난다. 해석 결과 3장(현재 59~61p)은 본편에서 빼고 백업으로 둔다
40~42p	조립 모델링	스크립트로 언급 권고	대표 화면 한 장만 남기거나 본편에서 뺀다 (A-3)

정리 후 04~07 섹션 순서(안):

1. 04 공정: 공정 개요(37~38p) → 공정 흐름도(39p+44p 통합) → 설비 선택과 대안(40p) → 모델링 대표 1장
2. 05 섹션: 45~46p → 47p+48p 통합 1장
3. 06 해석: 해석 기획 1장(49p+50p+53p 통합)
4. 07 계획: 설계 표현 범위(54p, 캡처 위주) → Cloud DATA 관리(56p) → 간트차트(57p)
5. 백업(Q&A 뒤): 합격 판정 기준(43p), 해석 결과 3장, 일정 관리 계획(58p)

D. 설계 결정 사항

발표 전에 정할 것은 로봇 종류와 해석 3가지의 범위다. EOAT(로봇 팔 끝에 달리는 도구) 목록은 볼트 체결 툴을 포함해 스테이션별로 적는다.

D-1. 로봇 종류: 산업용 / 협동 / 혼합

스테이션별로 필요한 힘과 사람이 옆에 설 일이 있는지를 기준으로 고른다.

선택지	맞는 자리	장점	부담
산업용 로봇	압입(07), 볼트 체결(03·08)처럼 힘과 반복 정밀도가 필요한 자리	가반하중과 속도 여유, DELMIA 라이브러리·자료가 많다	안전 펜스가 필요해 레이아웃 면적이 늘고, 사람이 옆에서 일할 수 없다
협동 로봇	서브조립, 부시 삽입(05), 검사(09)처럼 사람이 부품을 대주는 자리	펜스 없이 배치, 레이아웃이 작다	가반하중이 작다(보통 3~20 kg급), 속도 제한, 볼트 체결 반력을 버티는지 확인 필요
혼합	위 둘을 자리별로 나눠 쓴다	각 자리에 맞는 선택, 현업 라인과 비슷하다	로봇 모델 2종을 모델링·시뮬레이션해야 한다

검토 의견: 혼합이 설계 근거를 말하기 쉽다. 다만 11/17 모델링 완료를 생각하면 산업용 1종으로 통일하는 것이 부담이 적다. 발표에서는 선택지가 아니라 기준과 결론을 말한다.

D-2. EOAT 모델링 목록 (초안)

볼트 체결 툴(너트러너)은 필수다. 03과 08이 같은 툴을 쓰므로 1종만 모델링한다. 나머지는 모델링 담당이 실제 부품 파지면 기준으로 확정한다.

스테이션	작업	EOAT(초안)	비고
01 하우징 투입	팔레트에서 하우징 집기	평행 그리퍼(2지)	하우징 외경 기준 파지
02 입력 커버 결합	커버를 하우징에 안착	진공 패드 또는 평행 그리퍼	서브①에서 베어링·실 압입 완료한 커버
03 입력측 볼트 10개 체결	볼트 체결	너트러너(볼트 체결 툴) + 볼트 피더	필수. 토크-각도 감시 기능
04 편심축·외치기어 삽입	축을 위상 맞춰 삽입	평행 그리퍼 + 회전 위상 탐색 축	서브② 반자동 공급
05 부시 8개 + 그리스	부시 삽입, 그리스 도포	소형 핀 그리퍼 + 그리스 디스펜서 노즐	툴 체인저 필요 여부 검토

스테이션	작업	EOAT(초안)	비고
06 출력 플랜지 삽입	플랜지 안착	평행 그리퍼(대형)	
07 출력 주베어링 압입	압입	서보프레스 헤드 + 압입 지그(설비)	로봇 EOAT 아님. 베어링 공급용 그리퍼 별도
08 출력 커버·볼트 체결	커버 안착 + 볼트 체결	평행 그리퍼 + 너트러너	03과 같은 툴
09 기능 검사	회전 토크·백래시 측정	검사 치구(토크 센서 구동부)	로봇은 투입·배출만

D-3. 해석 3가지 (팀 자료 기준 후보)

덱과 해석 문서에 있는 해석은 아래 세 가지다. 이 세 개가 맞는지 팀이 확인하고, 통합 슬라이드에는 '상태' 열을 빼고 넣는다. 결과 수치는 넣지 않는다.

해석	왜 하는가	무엇을 얻나	상태
① 베어링 압입 (07)	간섭량에 따라 압입력과 하우징 응력이 달라진다	힘-변위 판정 창, 서보프레스 용량	1조건 완료. 간섭 비교와 종료 구간은 다음 단계
② 볼트 체결 (03·08)	예압이 볼트와 알루미늄 커버의 한계를 넘지 않는지	체결 토크 범위, 토크-각도 판정 창	조건 정의 10월 말, 결과 보고 2차 중간(12/3)
③ EOAT 파지 여유	급정지할 때 부품을 놓치지 않는지	필요 파지력, 걸림 턱 추가 여부	손계산 완료. 해석으로 갈지 결정 필요

E. 일정과 산출물 (57p 간트차트)

간트차트는 1차 최종 Nov 17, 2026 전에 레이아웃 구상과 모델링이 끝나도록 다시 그린다. 지금 차트는 날짜만 있고 각 날짜까지 무엇이 끝나 있어야 하는지가 없다.

마일스톤	날짜	그 전까지 끝낼 것
1차 기획 발표	Oct 16, 2026	덱 수정(A~C), 로봇 종류·해석 범위 결정
팀 프로젝트 시작	Oct 27, 2026	공정흐름 심화 질문(F) 답, EOAT 목록 확정, 간트차트 확정
1차 중간	Nov 2, 2026	레이아웃 초안, 부품 모델링 절반 (제안)
1차 최종	Nov 17, 2026	레이아웃 구상 확정, 모델링 완료 (피드백 요구)

마일스톤	날짜	그 전까지 끝낼 것
2차 기획	Nov 23, 2026	시뮬레이션 범위 확정, DELMIA 경로 정의
2차 중간	Dec 3, 2026	볼트 체결 해석 결과 보고 (53p 기준)
최종 점검 · 최종 발표	Dec 16, 2026 · Dec 18, 2026	시뮬레이션 필수 단계 구현

차트에 바꿀 것:

- 날짜 점마다 '끝나 있어야 할 것'을 한 줄로 적는다. 11/17 점에는 '레이아웃 확정 · 모델링 완료'.
- 레이아웃과 모델링 막대는 11/17에서 끝나게 그린다. 지금처럼 12월까지 이어지면 "언제 끝나냐"는 질문을 받는다.
- 해석 막대는 ① 베어링 압입(완료)과 ② 볼트 체결(12/3)을 나눠 그린다.
- 11/2 내용은 제안이다. 팀이 정한다.

F. 공정흐름 심화

지금 흐름도는 라인 안에서만 닫혀 있다. 자재가 어디서 들어와 어디로 나가는지, 그 사이를 AMR이 어떻게 다니는지를 정해야 레이아웃과 시뮬레이션이 시작된다. 여덟 질문 중 F-4는 요구사항이고 나머지는 팀이 고른다. '검토 의견' 열은 작성자 제안이다.

번호	질문	왜 정해야 하나	선택지	검토 의견	반영 위치
F-1	투입까지 자재가 어떻게 들어오는가	라인 시작점 앞의 물류가 없으면 흐름도가 라인 안에서만 닫힌다	A 창고 → AMR → 01 투입 팔레트 / B 작업자 수동 적재 / C 외부 컨베이어	A. AMR 역할이 이미 덱(39p)에 있다	흐름도 시작 왼쪽에 '입고' 노드
F-2	공정 1에서 자재가 이미 있는 상태로 시나리오를 짤지, AMR을 타고 들어오게 할지	시뮬레이션의 시작 조건이 달라진다. 선적재면 AMR 이동 장면이 없다	A 선적재 / B AMR 반입	B. F-4(AMR 공급 장면 필수)와 맞물린다	시뮬레이션 시작 조건
F-3	라인 옆 서브조립(입력 커버 등)에 필요한 부품은 어떻게 들어오는가	서브①(베어링·실 압입)과 서브②(편심축+기어)의 입력이 정의되지 않았다	A 같은 AMR이 서브 스테이션에 들러 공급 / B 서브 전용 소형 AMR / C 작업자 수동	A면 AMR 경로가 길어진다. F-8과 묶어 결정	흐름도 물류 레인
F-4	설계 시 AMR이 움직이며 공급하는 장면이 공정흐름도에 들어 있어야 함	피드백 요구	—	흐름도에 물류 레인(AMR 경로) 한 줄 추가: 입고 → 01 → 서브① → 서브② → NG 포트 → 출하. 지금은 점선 꼬리표만 있다	공정 흐름도 수정

번호	질문	왜 정해야 하나	선택지	검토 의견	반영 위치
F-5	검사 스테이션 이후를 아웃존으로 뺄지, AMR을 타고 빠져나가게 할지. 액추에이터 조립까지 포함하면 이어지는 공정이 있어야 함	라인의 끝을 정해야 레이아웃 경계가 정해진다	A 아웃존(완품 버퍼)에서 끝 / B AMR이 회수해 출하 / C 감속기 → 액추에이터 조립(모터·드라이버 결합)까지	A 또는 B. 범위를 감속기 조립으로 닫는 편이 11/17 모델링 완료에 맞는다. C는 스테이션 3개 이상 추가	흐름도 종료 노드, 레이아웃 경계
F-6	서브 조립라인 배치를 어디에 할 것인가	서브①은 02 앞, 서브②는 04 앞에 공급해야 한다	A 메인 라인 옆 평행(02·04 맞은편) / B 라인 입구 쪽 집중 배치 / C 별도 작업 셀	A. 공급 거리가 가장 짧다	레이아웃 도면
F-7	서브 컨베이어가 필요한 이유는	'왜 컨베이어인가'에 답이 없으면 설비 과잉으로 지적받는다	이유 후보: 압입 완료 커버를 자세 유지한 채 02로 보낸다 / 서브 공정과 메인 택트의 차이를 버퍼로 흡수한다 / 없으면 AMR·작업자 이송으로 대체	버퍼 역할이면 유지, 아니면 삭제	40p 설비 선택 근거
F-8	투입할 때의 AMR이 투입 역할 외 다른 역할을 하게 할 것인가	AMR 대수와 경로 길이가 달라진다	A 투입 전용 / B 투입 + 불량 반출 + 완품 회수(39p 현행) / C 서브조립 부품 공급까지	B 유지. C는 F-3과 묶어 결정	39p, 흐름도 물류 레인

여덟 질문은 두 묶음으로 같이 정한다. 물류 묶음(F-1·F-2·F-3·F-8)은 AMR이 어디서 출발해 어디를 들르는지 한 바퀴로 그리면 한 번에 답이 나온다. 배치 묶음(F-5·F-6·F-7)은 레이아웃 도면 초안 위에서 정한다.

G. DELMIA 강사 피드백 대비

DELMIA 강사 피드백 전에 로봇과 AMR의 경로를 어셈블리 기준으로 정해 둔다. 정해진 경로로만 움직이게 설정한다는 뜻이다.

피드백 원문: "경로 방향성: ASSEMBLY 기준(3DEXPERIENCE 앱 내에서 설계) 상에서, 해당 라인 경로로만 움직이게 할 것이라고 진행 필요" (원문의 '라경'은 '라인'으로 봤다).

풀이: 시뮬레이션에서 AMR과 로봇이 아무 데나 다니게 두지 않는다. 레이아웃 어셈블리(Product) 안에 길을 먼저 그리고, 움직임은 그 길 위에서만 일어나게 한다. 장애물을 알아서 피해 가는 자유 이동은 쓰지 않는다.

준비할 것:

1. 경로 정의: 레이아웃 Product 위에 AMR 주행 경로를 선과 정차점으로 그린다. 입고 → 01 → 서브① → 서브② → NG 포트 → 출하 → 입고(복귀). F-1~F-8의 답이 여기 들어간다.
2. 방향성: 일방통행인지, 교차점이 있는지, 빈 차로 돌아오는 길이 어디인지 표시한다. 맞은편에서 오는 AMR과 마주치는 구간이 없게 한다.

3. 로봇 동작: 스테이션마다 '홈 → 집기 → 놓기 → 홈'의 정차점 순서를 표로 적는다. 이 순서 밖의 움직임은 없다.
4. 강사에게 보일 것: 경로가 그려진 레이아웃 화면 1장, 경로 순서 표 1개, 스테이션별 로봇 정차점 표 1개.
5. 기한: DELMIA 강의가 10/26에 끝난다. 그 전에 경로 초안을 들고 가서 확인받는다.

부록

슬라이드 번호 대조

피드백의 번호는 검토 시점 덱 기준이다. 10/14 오전에 해석 이미지 3장을 덱 끝으로 옮기면서 50p 이후가 3장씩 앞당겨졌다. 49p까지는 그대로다.

검토 시점	제목	현재 덱
43p	스테이션별 합격 판정 기준	43p
49p	해석 대상과 선정 기준	49p
50~52p	해석 이미지 3장	62~64p (삭제 예정)
53p	볼트 체결 조건과 EOAT 파지 여유	50p
54p	설계 표현 범위 (모델링 표현 수준)	51p
55p	시뮬레이션 표현 범위	52p
56p	Cloud DATA 관리	53p
57p	주요일정 간트차트	54p
58p	일정 관리 계획 (피드백의 59p)	55p
59p · 60p	출처 ① · ②	56p · 57p
—	Q&A	58p
—	해석 결과 3장 (편집 가능)	59~61p

발표 조언

같은 내용이라도 말하는 순서와 방식에 따라 청중의 반응이 달라진다. 이번 피드백에 맞춰 다섯 가지를 바꾼다.

1. 처음 듣는 사람에게는 '무엇'보다 '그래서 어떻다는 것인가'가 먼저다. 매 장의 첫 문장을 "이 장은 ○○를 정하기 위한 장입니다"로 연다. 내용은 그 다음이다.
2. 근거는 화면에 보여 준다. 언론사 로고와 날짜가 붙은 캐프처는 '우리 주장'을 '남이 확인한 사실'로 바꾼다. 말로도 "저희 주장이 아니라 ○○일보 보도입니다"를 한 번 붙인다.

3. 진행 상태는 발표자가 숫자 두 개로 말한다. "부품 ○개 중 ○개를 그렸고, 남은 ○개는 11/17 전에 끝냅니다." 표를 읽는 것보다 사람이 책임지고 말하는 편이 신뢰를 만든다.
4. 아직 못 정한 것은 "미정"이 아니라 "두 안 중 이 기준으로 고르고 있다"로 말한다. 로봇 종류, 출구 처리가 여기 해당한다. 같은 미결이라도 기준이 있으면 계획으로 들리고, 없으면 누락으로 들린다.
5. 본편에서 난 장(합격 기준, 해석 결과)은 Q&A 뒤에 두고, 질문이 오면 바로 띄운다. 삭제가 아니라 준비로 보인다.

작성 중 발견한 추가 점검 (피드백 밖)

흐름도를 그리면서 보인 것이다. 질문이 나올 수 있어 같이 적어 둔다.

- 08 출력 커버 볼트 체결에 판정이 없다. 03과 같은 작업이므로 토크–각도 판정을 넣거나, 흐름도에 '주요 판정만 표시'라고 적는다.
- 03에서 나온 불량품의 행선지가 없다. 07·09는 AMR 반출이 있는데 03은 '불량 배출'에서 끝난다. 같은 NG 포트로 보내는지 정한다.
- 재체결·재정렬에 횟수 제한이 없다. "1회 재시도 후 배출"처럼 횟수를 정해야 무한 반복이 막힌다.
- 공정 흐름도(10/14 작성)는 별도 페이지에 있다. 팀에게 보이려면 공유 설정이 필요하다.